01 x축에 평행한 직선

점 $(3,\ 2)$를 지나고, x축에 평행한 직선은?

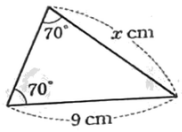
[3점]

① $x=1$ ② $x=2$ ③ $x=3$ ④ $y=1$ ⑤ $y=2$

02 두 내각이 같은 삼각형

오른쪽 그림에서 x의 값은?

[3점]

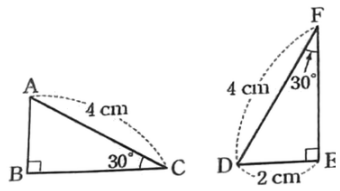


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

03 직각삼각형의 합동 (RHA)

오른쪽 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]

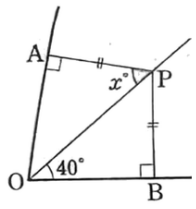


① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm ④ 4 cm ⑤ 5 cm

04 각의 이등분선의 성질

오른쪽 그림에서 x의 값은?

[3점]

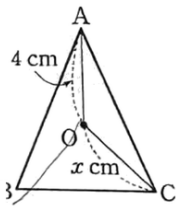


① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

05 외심의 성질

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, x의 값은?

[4점]

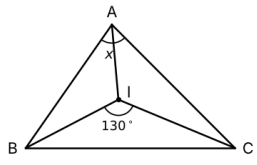


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

06 내심과 각

오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

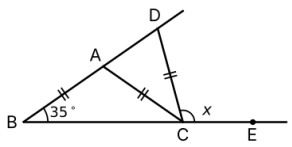


① $65°$ ② $70°$ ③ $75°$ ④ $80°$ ⑤ $85°$

07 이등변삼각형과 외각

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{DC}$이고, $\angle ABC=35°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]



① $85°$ ② $90°$ ③ $95°$ ④ $100°$ ⑤ $105°$

08 일차방정식의 그래프

일차방정식 $4x-3y-12=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 점 $(3,\ 0)$을 지난다.
> ㄴ. 제2사분면을 지나지 않는다.
> ㄷ. 일차함수 $y=-\frac{4}{3}x+4$의 그래프와 같다.

[4점]

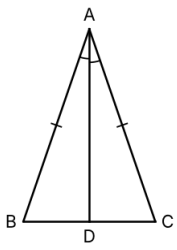
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 꼭지각의 이등분선

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선이 밑변을 수직이등분함을 설명하는 데 이용되지 않는 것은?

[4점]



① $\overline{AB}=\overline{AC}$ ② $\overline{AD}$는 공통

③ $\overline{BD}=\overline{CD}$ ④ $\angle BAD=\angle CAD$

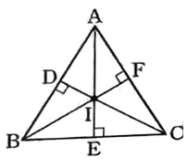
⑤ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$

10 내심의 성질

오른쪽 그림에서 점 I가 삼각형 ABC의 내심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$
> ㄴ. $\overline{BE}=\overline{CE}$
> ㄷ. $\triangle ADI\equiv\triangle AFI$
> ㄹ. $\angle DAI=\angle DBI$

[4점]



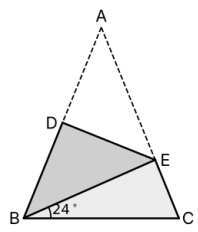
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

11 종이 접기

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접었다. 이때 $\angle A$의 크기는?

[4점]

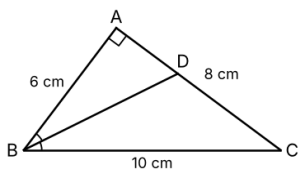


① $44°$ ② $46°$ ③ $48°$ ④ $50°$ ⑤ $52°$

12 각의 이등분선과 길이

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB}=6\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{CA}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[5점]

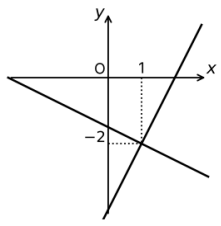


① $3\,\text{cm}$ ② $4\,\text{cm}$ ③ $5\,\text{cm}$ ④ $6\,\text{cm}$ ⑤ $7\,\text{cm}$

13 그래프의 교점과 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-3 \\ 2x-y=-b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

[5점]



① -6 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 6

14 세 직선으로 둘러싸인 넓이

세 일차방정식 $2x+3y=9$, $2x-y=-11$, $y=1$의 그래프로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

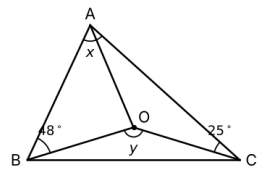
[5점]

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

15 외심과 각

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle OBA=48^\circ$, $\angle OCA=25^\circ$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?

[5점]



① 73° ② 76° ③ 79° ④ 83° ⑤ 86°

16 직각삼각형의 내접원·외접원

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 넓이는 $9\pi\,\mathrm{cm}^2$이고, 외접원의 넓이는 $100\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

[5점]

① $40\,\mathrm{cm}$ ② $46\,\mathrm{cm}$ ③ $50\,\mathrm{cm}$ ④ $56\,\mathrm{cm}$ ⑤ $60\,\mathrm{cm}$

17 기울기와 x절편

[서술형 1] 일차방정식 $3x-2y+6=0$의 그래프의 기울기를 a, x절편을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

[6점]

18 해가 무수히 많은 연립방정식

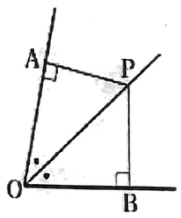
[서술형 2] 두 일차방정식 $ax-y=2$, $2x+by=4$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

[6점]

19 각의 이등분선의 성질 증명

[서술형 3] 오른쪽 그림과 같이 $\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 하자. $\overline{PA}$와 길이가 같은 선분을 구하고, 두 삼각형이 합동임을 보이는 과정과 합동 조건을 포함하여 그 이유를 설명하시오.

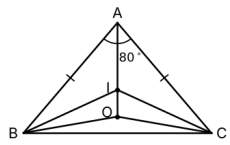
[7점]



20 이등변삼각형의 외심·내심

[서술형 4] 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICB$, $\angle OCB$, $\angle ICO$의 크기를 각각 구하시오.

[7점]



21 외심과 넓이

[서술형 5] 오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\triangle ABC = 40\,\mathrm{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이를 구하시오.

[9점]

